

## E6: Incremento 1 (implementação)

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projeto:</b>     | Rent-a-Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Grupo:</b>       | Afonso Lamas [132191], Alexandre Sousa [132229], Fábio Santo[132325], Sofia Marques [132405]                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Data/versão:</b> | 2026/05/26, v1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sumário:</b>     | Este relatório descreve os resultados da implementação e do deployment do Incremento 1 da plataforma Rent-a-Tool. Detalha a estratégia de desenvolvimento adotada na etapa de <i>Construction</i> , as histórias de utilização concretizadas no protótipo funcional frontend e as evidências de validação e garantia de qualidade. |

### Conteúdo

|          |                                                    |          |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                  | <b>1</b> |
| 1.1      | Limitações da implementação atual                  | 1        |
| 1.2      | Alterações após a apresentação do <i>milestone</i> | 2        |
| <b>2</b> | <b>Incremento 1</b>                                | <b>2</b> |
| 2.1      | Histórias de utilização selecionadas               | 2        |
| 2.2      | Estratégia e estado da implementação               | 2        |
| 2.3      | Aceitação e garantia de qualidade                  | 2        |

## 1 Introdução

Este relatório apresenta os resultados do Incremento 1 do projeto, adaptado aos resultados esperados na etapa de *Construction*, do método OpenUP.

Este Incremento foca em especial a implementação da Pesquisa, Filtragem e Visualização do Catálogo de Ferramentas. Conforme definido nos nossos objetivos estratégicos, a pesquisa georreferenciada é a porta de entrada dos arrendatários e o principal fator de perceção de qualidade do produto.

Para a implementação atual, foram utilizadas React com Vite e Tailwind CSS no frontend, criando uma interface *desktop-first* totalmente adaptável e responsiva. De modo a validar a nossa arquitetura desacoplada e acelerar o desenvolvimento com os nossos recursos limitados de *startup*, a solução foi instalada e publicada em ambiente cloud de QA utilizando o GitHub Pages.

## 1.1 Limitações da implementação atual

Como este incremento serve para mostrar a interface e o funcionamento do site (Frontend), a base de dados e o servidor principal ainda não estão ligados. Por isso, as ferramentas, os preços e as localizações que aparecem no site são dados fixos criados por nós para simular o uso real. Tudo o que envolve pagamentos, verificação de identidade (Chave Móvel Digital) ou ativação de seguros também está apenas a ser simulado visualmente.

## 1.2 Alterações após a apresentação do *milestone*

Depois do feedback que recebemos na apresentação, decidimos melhorar a página do catálogo para o site ficar mais rápido e fácil de usar. Criámos uma paginação para os produtos não carregarem todos ao mesmo tempo e transformámos o filtro da distância em duas opções (Porto e Lisboa), o que tornou a navegação no computador muito mais simples.

# 2 Incremento 1

## 2.1 Histórias de utilização seleccionadas

As histórias (*user stories*) incluídas nesta interação fazem parte do *backlog* do projeto, acessíveis em <https://rent-a-tool.atlassian.net/jira/software/projects/RT/boards/1/backlog>

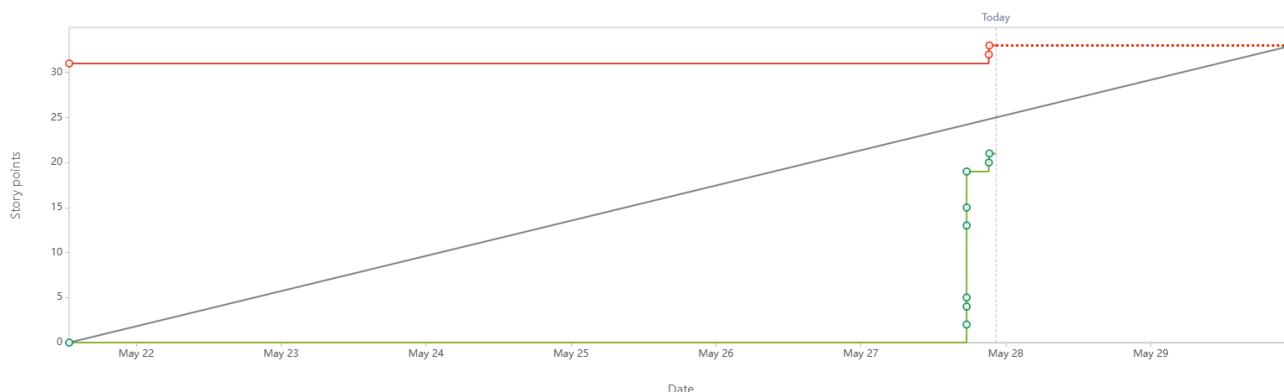
As histórias estão documentadas em documento autónomo, incluindo os seus critérios de aceitação.

As histórias implementadas neste incremento são as seguintes:

| ID    | Nome                                                       | Story Points | Estado   |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| US1.1 | Criar conta no site                                        | 2            | Done     |
| US1.2 | Validar identidade (Trusted Badge)                         | 1            | Done     |
| US3.1 | Pesquisar ferramentas com filtros avançados                | 4            | Done     |
| US3.2 | Visualizar ficha de detalhe da ferramenta                  | 2            | Done     |
| US4   | Contactar proprietário via chat (com anti-bypass)          | 2            | Done     |
| US5   | Solicitar reserva (com simulação de cativação de caução)   | 8            | Done     |
| US6   | Registar levantamento — Check-in (com código de 6 dígitos) | 4            | Not done |
| US7   | Rastrear estado do aluguer ("Meus Alugueres")              | 2            | Not done |
| US8   | Confirmar devolução — Check-out                            | 4            | Not done |

|      |                                           |   |          |
|------|-------------------------------------------|---|----------|
| US9  | Avaliar experiência (sistema de estrelas) | 2 | Not done |
| US10 | Reportar problema / sinistro              | 2 | Done     |

O Burnup Chart acabou assim:



## 2.2 Estratégia e estado da implementação

Neste incremento, conseguimos pôr a funcionar todo o fluxo principal que tínhamos planeado: um utilizador criar conta e conseguir alugar uma ferramenta. No protótipo atual, já dá para testar o registo de utilizador com a simulação da Chave Móvel Digital (que dá logo o selo de *Trusted*), pesquisar e filtrar as ferramentas por categoria ou cidade (Porto e Lisboa), falar com o proprietário pelo chat (com o disfarce automático de contactos para evitar o *bypass*) e fazer a reserva simulando a caução cativada. Também deixámos pronto o fluxo de check-in com código de 6 dígitos, o check-out, o sistema de avaliações e a página para reportar problemas (como avarias ou furtos).

*Como queríamos criar algo rápido e leve para mostrar o funcionamento do site (Frontend), decidimos construir uma Single Page Application (SPA) usando apenas HTML, CSS e JavaScript puro, sem usar frameworks. Para o design ser adaptável e moderno, usámos Tailwind CSS e ícones em SVG. Como ainda não temos o servidor ligado, usámos o LocalStorage do navegador para guardar tudo o que o utilizador faz (como criar conta, enviar mensagens ou iniciar alugueres). Para podermos testar e mostrar o site online, fizemos o deployment na cloud através do GitHub Pages.*

A inteligência artificial generativa deu-nos uma grande ajuda para acelerar a escrita do código, principalmente na criação das estruturas das páginas e na lógica do filtro de segurança das mensagens. O facto de termos detalhado muito bem os critérios de aceitação e as regras de negócio (BR) nas etapas anteriores foi crucial. Como sabíamos exatamente o que o site tinha de fazer, bastou passar essas regras à IA como instruções claras para que ela gerasse as funções de validação e os estados dos alugueres sem erros de lógica.

O que ficou em falta (e que já estava previsto por ser apenas o Incremento 1) foi a ligação a uma base de dados real e ao servidor (Backend). Por causa disso, os dados não são partilhados entre utilizadores em computadores diferentes. Também não integrámos as ferramentas reais de pagamento (Stripe) nem a validação oficial da Chave Móvel Digital, estando tudo isto apenas a ser simulado visualmente por nós.

O incremento já implementado pode ser acedido na *cloud* (ver Tabela 1).

Tabela 1: resultado implementado e recursos

| Resultado                                                  | Recurso/URL                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projeto de código (repositório Git)                        | <a href="https://github.com/alexandresousa24/rent-a-tool-web-app">https://github.com/alexandresousa24/rent-a-tool-web-app</a>                                                                                                       |
| Incremento implementado ( <i>deployment</i> pronto a usar) | <a href="https://alexandresousa24.github.io/rent-a-tool-web-app/">https://alexandresousa24.github.io/rent-a-tool-web-app/</a>                                                                                                       |
| Testes de aceitação (automação web)                        | Os testes automatizados estão guardados na pasta Testes do projeto e no repositório em formato .krecorder (criados no Katalon Recorder), cobrindo as histórias de criar conta, filtros, mensagens, reservas e reporte de problemas. |

## 2.3 Aceitação e garantia de qualidade

Para termos a certeza de que o nosso incremento ficou bem feito e cumpre todos os requisitos, adotámos uma abordagem de ATDD (Acceptance Test-Driven Development). Isto significa que pegámos nos critérios de aceitação das nossas Histórias de Utilização (US) e transformámo-los em testes automatizados que correm diretamente no site.

Como este incremento é focado no Frontend, alguns fluxos mais complexos seriam difíceis de automatizar a 100% de forma simples, mas criámos scripts para os caminhos principais que demonstram perfeitamente que o site reage como esperado. Todos estes testes foram executados com sucesso na versão do site que temos publicada na cloud e os ficheiros vão na pasta da entrega para que o docente o possa reproduzir.

### Ferramentas usadas

- **Katalon Recorder:** Usámos esta extensão de browser para gravar, editar e correr os nossos guiões de teste automáticos na web (*Web Automation*).
- **LocalStorage do Browser:** Como a nossa SPA guarda os dados localmente, usámos as ferramentas do programador para garantir que os estados (como as sessões e os alugueres) estavam a ser bem gravados após cada teste.

### Ilustração de uma história completa: US1 – Criar Conta

Para mostrar como o fluxo funciona, escolhemos a história **US1 (Criar conta no site com KYC simulado)**.

#### Critérios de aceitação que definimos:

1. O utilizador deve conseguir preencher todos os dados obrigatórios no formulário de registo.
2. Ao escolher o método KYC "Chave Móvel Digital", a validação deve ser imediata.
3. Após submeter, o utilizador deve ficar logo com a sessão iniciada e ver a hiperligação para a sua área pessoal ("Meus Alugueres").

#### Como o teste funciona no Katalon Recorder:

- **Passo 1:** O script abre a página inicial do nosso site.
- **Passo 2:** Clica no botão "Repor dados" no rodapé para limpar o **LocalStorage**. Isto é fundamental para garantir que o teste começa do zero e não falha por causa de emails duplicados em testes anteriores.

- **Passo 3:** Navega até à página de registo e escreve os dados da utilizadora de teste (Amber, residente em Lisboa, com o email [amberteste@gmail.com](mailto:amberteste@gmail.com)).
- **Passo 4:** Seleciona o campo da Chave Móvel Digital e clica no botão para submeter o formulário.
- **Passo 5 (Validação):** O comando `verifyElementPresent` verifica se a opção "Meus Alugueres" aparece no menu de navegação, confirmando que a conta foi criada e a sessão foi iniciada com sucesso.

**US1\_CriarConta\_Perfeito**

+ Add new tag

| Command    | Target                                                               | Value                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| open       | <code>https://www.rent-a-tool.pt/#/registro</code>                   |                                                                |
| type       | <code>name=name</code>                                               | Amber                                                          |
| select     | <code>name=city</code>                                               | label=Lisboa                                                   |
| type       | <code>name=email</code>                                              | <a href="mailto:amberteste@gmail.com">amberteste@gmail.com</a> |
| type       | <code>name=phone</code>                                              | 912345678                                                      |
| type       | <code>name=birthDate</code>                                          | 2000-12-25                                                     |
| click      | <code>xpath=//form[@id='registerForm']/p</code>                      |                                                                |
| click      | <code>xpath=//form[@id='registerForm']/button[@type='submit']</code> |                                                                |
| verifyText | <code>link=Meus alugueres</code>                                     | Meus alugueres                                                 |

+ Add new row (Cmd/Ctrl + I)

Log Screenshots Variables Reference Self-healing

Dashboard

```
[info] Executing: | select | name=city | label=Lisboa |
[info] Executing: | type | name=email | amberteste@gmail.com |
[info] Executing: | type | name=phone | 912345678 |
[info] Executing: | type | name=birthDate | 2000-12-25 |
[info] Executing: | click | xpath=//form[@id='registerForm']/p |
[info] Executing: | click | xpath=//form[@id='registerForm']/button[@type='submit'] |
[info] Executing: | verifyText | link=Meus alugueres | Meus alugueres |
[info] Time: Wed May 27 2026 18:09:27 GMT+0100 (Hora de verão da Europa Ocidental) Timestamp: 1779901767369
[info] Test case passed
```

Além desta história, também criámos e incluímos scripts automáticos para validar os filtros de pesquisa (US3.1), a abertura do detalhe da ferramenta (US3.2), o envio de mensagens sem bypass (US4), o pedido de reserva (US5) e o reporte de problemas nos alugueres (US10). Todos estes ficheiros `.krecorder` estão organizados na pasta `tests/` que acompanha a nossa entrega.